ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 2 – Phần 1

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ

TS. Phùng Minh Đức

NỘI DUNG

- **Đạo hàm**
  - ✓ Độ dốc và tốc độ thay đổi
  - ✓ Tìm tốc độ thay đổi của $f(x)$ theo x
  - ✓ Khái niệm đạo hàm
  - ✓ Liên hệ giữa đạo hàm và tốc độ thay đổi, độ dốc của tiếp tuyến
- **Các kỹ thuật tính đạo hàm**
  - ✓ Quy tắc nhân với hằng số, quy tắc tổng và quy tắc lũy thừa
  - ✓ Tốc độ thay đổi tương đối và tốc độ thay đổi phần trăm
  - ✓ Quy tắc đạo hàm của tích, đạo hàm của thương
  - ✓ Đạo hàm cấp cao
  - ✓ Quy tắc đạo hàm của hàm hợp

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

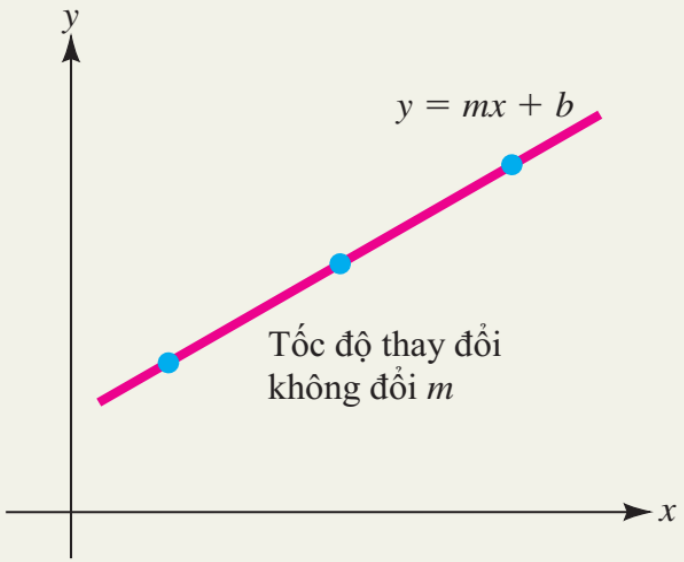
MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Phát biểu khái niệm đạo hàm và các tính chất cơ bản của đạo hàm
- Tính đạo hàm qua giới hạn và giải thích ý nghĩa
- Sử dụng quy tắc nhân với hằng số, quy tắc tổng và quy tắc lũy thừa để tính đạo hàm
- Sử dụng các quy tắc đạo hàm của tích, đạo hàm của thương để tìm đạo hàm
- Tính tốc độ thay đổi tương đối và tốc độ thay đổi phần trăm
- Tính đạo hàm cấp cao
- Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp để tìm đạo hàm

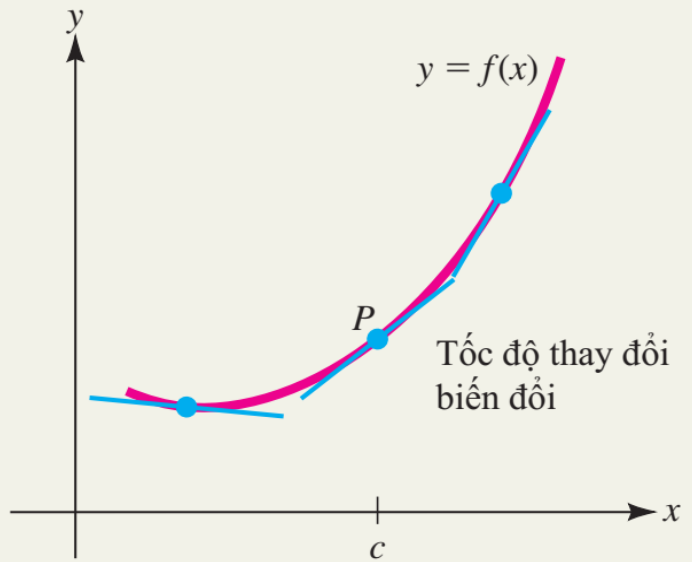
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM

- Hàm bậc nhất $L(x) = mx + b$ có tốc độ thay đổi theo biến độc lập x là không đổi (bằng m).
- Hàm $f(x)$ bất kỳ có tốc độ thay đổi theo biến độc lập x là biến đổi (phụ thuộc vào x).



(a) Hàm tuyến tính $L(x) = mx + b$ thay đổi với tốc độ không đổi m.



(b) Nếu $f(x)$ là hàm phi tuyến thì tốc độ thay đổi tại $x = c$ được tính bằng độ dốc của tiếp tuyến tại $P(c, f(c))$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

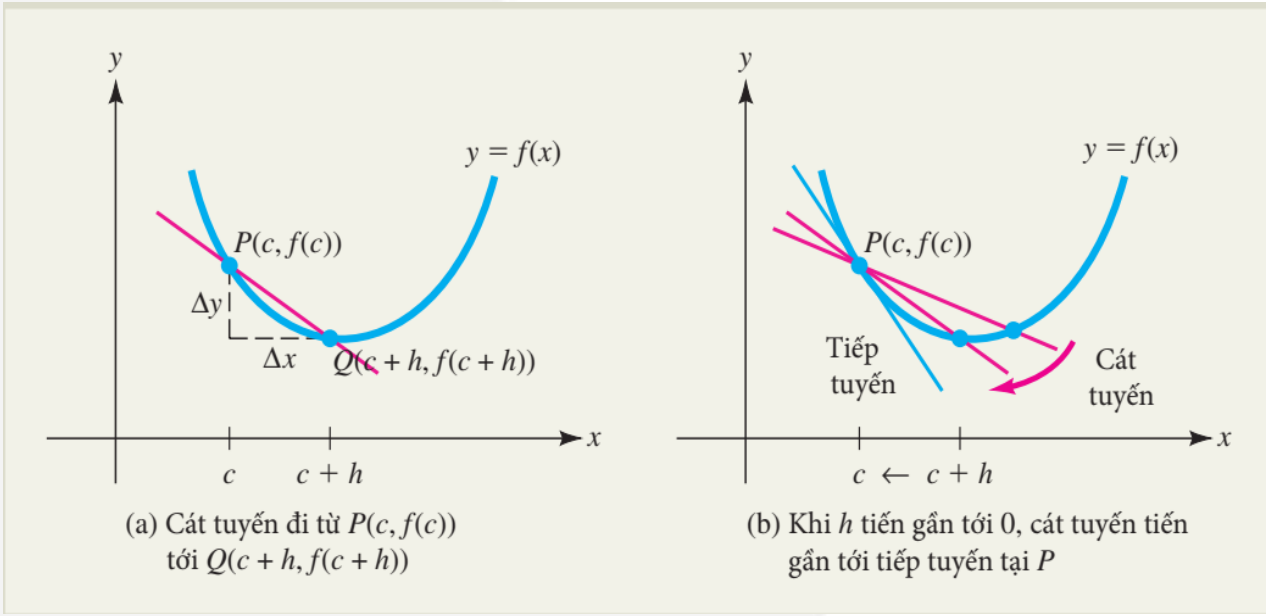
KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM

- Tốc độ thay đổi trung bình của $f(x)$ theo x khi x thay đổi từ c đến $c+h$:

$$\text{Tốc độ}_{\text{tb}} = \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$

- Tốc độ thay đổi tức thời của $f(x)$ theo x tại $x = c$:

$$\text{Tốc độ}_{\text{tt}} = \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$



(a) Cát tuyến đi từ $P(c, f(c))$ tới $Q(c+h, f(c+h))$

(b) Khi h tiến gần tới 0, cát tuyến tiến gần tới tiếp tuyến tại P

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM

- **Đạo hàm** của hàm $f(x)$ theo x là hàm $f'(x)$ được ký hiệu và xác định như sau:

$$\frac{df}{dx} = f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$f(x)$ được gọi là hàm khả vi tại $x = c$ nếu $f'(c)$ tồn tại.

Quá trình tính đạo hàm được gọi là phép toán vi phân.

- **Liên hệ giữa độ dốc và đạo hàm:**

Độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị hàm $y = f(x)$ tại điểm $(c, f(c))$ là $m_{tt} = f'(c)$.

- **Liên hệ giữa tốc độ thay đổi và đạo hàm:**

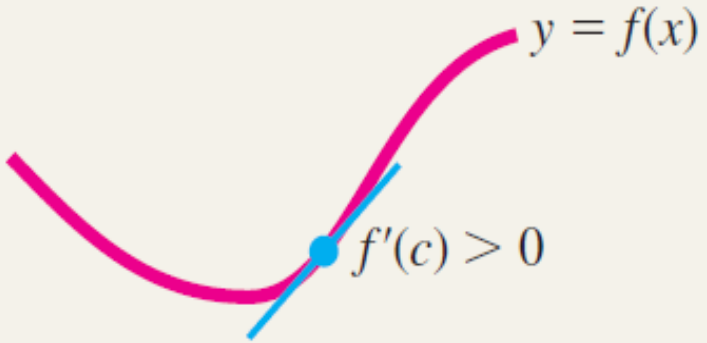
Tốc độ thay đổi của $f(x)$ theo x khi $x = c$ là $f'(c)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ý NGHĨA DẤU CỦA ĐẠO

Nếu hàm $f(x)$ khả vi tại $x = c$ thì

- $f(x)$ tăng tại $x = c$ nếu $f'(c) > 0$
- $f(x)$ giảm tại $x = c$ nếu $f'(c) < 0$



(a) Tại c mà $f'(c) > 0$, đồ thị của $f(x)$ đang đi lên, do đó $f(x)$ tăng.



(b) Tại c mà $f'(c) < 0$, đồ thị của $f(x)$ đang đi xuống, do đó $f(x)$ giảm.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ý NGHĨA DẤU CỦA ĐẠO

Ví dụ 1. Lợi nhuận của một công ty khi sản xuất và tiêu thụ x nghìn đơn vị một loại sản phẩm là:

$P(x) = -400x^2 + 6{,}800x - 12{,}000$ đô-la.

a) Tính tốc độ thay đổi của lợi nhuận theo mức sản xuất x.

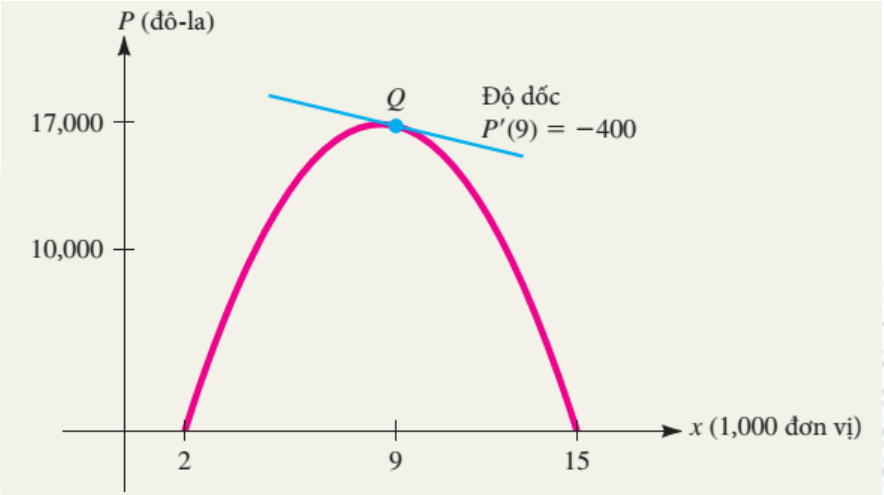
b) Lợi nhuận đang tăng hay giảm tại mức sản xuất 9,000 đơn vị sản phẩm?

Hướng dẫn

a) $P'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \frac{P(x+h)-P(x)}{h} = -800x + 6{,}800$

đô-la mỗi nghìn đơn vị sản phẩm.

b) $P'(9) = -400 < 0$, lợi nhuận đang giảm tại mức sản xuất 9,000 đơn vị sản phẩm.



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC KỸ THUẬT TÍNH ĐẠO HÀM

- Đạo hàm của hằng số:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \text{ với mọi hằng số } c$$

- Đạo hàm của hàm lũy thừa:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n\,x^{n-1}, \text{ với mọi số thực } n$$

- Đạo hàm của tích của một hàm với hằng số:

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c\frac{d}{dx}[f(x)]$$

- Đạo hàm của tổng:

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] + \frac{d}{dx}[g(x)]$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 2. Tính đạo hàm của các hàm số:

a) $f(x) = -\frac{7}{\sqrt{x}}$

b) $g(x) = 2x^5 - 3x^{-7} + 3$

Hướng dẫn

a) $\frac{d}{dx}\left(\frac{-7}{\sqrt{x}}\right) = \frac{d}{dx}\left(-7x^{-1/2}\right)$

$= -7\left(\frac{-1}{2}x^{-3/2}\right) = \frac{7}{2}x^{-3/2}$

b) $\frac{d}{dx}[2x^5 - 3x^{-7} + 3]$

$= 2\frac{d}{dx}(x^5) + (-3)\frac{d}{dx}(x^{-7}) + \frac{d}{dx}(3)$

$= 2(5x^4) + (-3)(-7x^{-8}) + 0$

$= 10x^4 + 21x^{-8}$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Ước tính rằng x tháng sau kể từ thời điểm hiện tại, tổng dân số ở một địa phương là:

$$P(x) = x^2 + 20x + 8{,}000 \text{ người}$$

a) Tính tốc độ thay đổi dân số theo thời gian ở tháng thứ 15?

b) Thay đổi dân số thực tế trong tháng thứ 16 là bao nhiêu?

Hướng dẫn

a) Tốc độ thay đổi của dân số theo thời gian là đạo hàm của hàm tổng dân số

$$P'(x) = 2x + 20$$

Khi $x = 15$, ta có:

$$P'(15) = 50 \text{ (người/tháng).}$$

b) Thay đổi dân số trong tháng thứ 16 là

$$P(16) - P(15) = 51 \text{ người.}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TƯƠNG ĐỐI VÀ TỐC ĐỘ THAY ĐỔI PHẦN TRĂM

Trong nhiều tình huống thực tế, tốc độ thay đổi của một đại lượng Q không quan trọng bằng tốc độ thay đổi tương đối của Q. Chẳng hạn, một thành phố có 5 triệu dân, nếu dân số thay đổi với tốc độ 500 người mỗi năm thì tốc độ thay đổi tương đối

$$\frac{500}{5{,}000{,}000} = 0.0001$$

là không đáng kể, tương đương với 0.01%.

Trong khi đó, một thị trấn với 2,000 dân, nếu dân số thay đổi với tốc độ 500 người mỗi năm thì tốc độ thay đổi tương đối là

$$\frac{500}{2{,}000} = 0.25$$

tương đương với 25%. Điều này sẽ tác động rất lớn đến thị trấn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TƯƠNG ĐỐI VÀ TỐC ĐỘ THAY ĐỔI PHẦN TRĂM

Do tốc độ thay đổi của đại lượng $Q(x)$ được tính bằng đạo hàm $Q'(x)$ nên tốc độ thay đổi tương đối và tốc độ thay đổi phần trăm được tính bằng các công thức dưới đây.

- Tốc độ thay đổi tương đối của $Q(x)$ theo x được xác định bởi công thức:

$$\frac{Q'(x)}{Q(x)}$$

- Tốc độ thay đổi phần trăm của $Q(x)$ theo x được tính theo công thức:

$$100\frac{Q'(x)}{Q(x)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 4. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một quốc gia t năm sau kể từ năm 2000 là

$$N(t) = t^2 + 5t + 106$$ tỷ đô la

a) Tính tốc độ thay đổi của GDP theo thời gian vào năm 2010.

b) Tính tốc độ thay đổi phần trăm của GDP theo thời gian vào năm 2010.

Hướng dẫn

a) Tốc độ thay đổi của GDP là đạo hàm

$$N'(t) = 2t + 5$$

Vào năm 2010 ($t = 10$), tốc độ thay đổi của GDP theo thời gian là $N'(10) = 25$ tỷ đô-la mỗi năm.

b) Tốc độ thay đổi phần trăm của GDP theo thời gian vào năm 2010 là

$$100\frac{N'(10)}{N(10)} = 100\frac{25}{256} \approx 9.77 \text{ (\%/năm).}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM CỦA TÍCH, THƯƠNG

❖ **Đạo hàm của tích:**

Nếu các hàm số $f(x)$ và $g(x)$ khả vi tại x thì tích $f(x)g(x)$ cũng khả vi tại x và

$$(f.g)' = f'.g + f.g'$$

❖ **Đạo hàm của thương**

Nếu $f(x)$ và $g(x)$ khả vi tại x và $g(x) \neq 0$ thì thương $\frac{f(x)}{g(x)}$ cũng khả vi tại x và

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'.g - f.g'}{g^2}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM CỦA TÍCH, THƯƠNG

Ví dụ 5. Tính đạo hàm của các hàm số:

a) $P(x) = (x-1)(3x-2)$

b) $Q(x) = \frac{x^2-5x+7}{2x}$

Hướng dẫn

a) Sử dụng quy tắc đạo hàm của tích, ta có:

$$P'(x) = (x-1)\frac{d}{dx}[3x-2] + (3x-2)\frac{d}{dx}[x-1]$$

$$= (x-1)(3) + (3x-2)(1) = 6x-5$$

b) Sử dụng quy tắc đạo hàm của thương, ta có:

$$Q'(x) = \frac{(2x)(2x-5)-(x^2-5x+7)(2)}{4x^2}$$

$$= \frac{2x^2-14}{4x^2}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM CỦA TÍCH, THƯƠNG

Ví dụ 6. Một nhà sản xuất xác định rằng t tháng sau khi giới thiệu một sản phẩm mới ra thị trường, số lượng sản phẩm bán được là $x(t) = t^2 + 3t$ trăm đơn vị với giá $p(t) = -2t^{3/2} + 30$ đô la mỗi đơn vị

a) Biểu diễn hàm doanh thu $R(t)$ theo thời gian dưới dạng tích.

b) Tìm tốc độ thay đổi của doanh thu theo thời gian tại thời điểm 4 tháng sau? Doanh thu đang tăng hay giảm ở thời điểm đó?

Hướng dẫn

a) Hàm doanh thu có dạng

$$R(t) = x(t)p(t) = (t^2 + 3t)\left(-2t^{3/2} + 30\right)$$

b) Tốc độ thay đổi của doanh thu $R(t)$ theo thời gian:

$$R'(t) = (t^2 + 3t)\frac{d}{dt}\left[-2t^{3/2} + 30\right] + \left(-2t^{3/2} + 30\right)\frac{d}{dt}[t^2 + 3t]$$

$$= (t^2 + 3t)\left[-2\left(\frac{3}{2}t^{1/2}\right)\right] + \left(-2t^{3/2} + 30\right)[2t + 3]$$

Vì $R'(4) = -14$ nên ở thời điểm 4 tháng sau, doanh thu đang giảm với tốc độ xấp xỉ 14 trăm đô-la $(1{,}400 \text{ đô la})$ mỗi tháng.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

QUY TẮC ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

Trong nhiều tình huống thực tế, tốc độ thay đổi của một đại lượng có thể được biểu diễn bằng tích của các tốc độ thay đổi khác. Chẳng hạn, giả sử một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ 50 miles mỗi giờ tại một thời điểm khi lượng xăng có tốc độ tiêu hao là 0.1 gallon/mile ở thời điểm đó. Để biết được lượng xăng bị tiêu hao trong mỗi giờ xe chạy là bao nhiêu, ta nhân vận tốc của xe với tốc độ tiêu hao nhiên liệu

$$(0.1 \text{ gallon / mile })(50 \text{ miles/giờ }) = 5 \text{ gallons/giờ}$$

Đây là ví dụ của một kết quả quan trọng của giải tích, được gọi là quy tắc **đạo hàm của hàm hợp**

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

QUY TẮC ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

Nếu $y = f(u)$ là một hàm khả vi theo u và $u = g(x)$ là một hàm khả vi theo x thì hàm hợp $y = f[g(x)]$ là một hàm khả vi theo x và đạo hàm của nó được tính theo công thức:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

hoặc tương đương

$$\frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \times g'(x)$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

QUY TẮC ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

Ví dụ 7. Tính đạo hàm của hàm sau:

$$y = (x^2 + 2)^3 - 3(x^2 + 2)^2 + 1$$

Hướng dẫn

Đặt $u = x^2 + 2$, ta có:

$$y = u^3 - 3u^2 + 1$$

Từ đó suy ra:

$$\frac{dy}{du} = 3u^2 - 6u \text{ và } \frac{du}{dx} = 2x$$

Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, ta có

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$
$$= (3u^2 - 6u)(2x)$$
$$= [3(x^2 + 2)^2 - 6(x^2 + 2)](2x)$$
$$= 6x^5 + 12x^3$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

QUY TẮC ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

Ví dụ 8. Biết rằng chi phí để sản xuất x đơn vị một loại hàng hóa là:

$$C(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 53 \text{ đô-la}$$

và mức sản xuất t giờ sau kể từ khi bắt đầu vận hành sản xuất là:

$$x(t) = 0.2t^2 + 0.03t \text{ đơn vị.}$$

Tính tốc độ thay đổi của chi phí theo thời gian tại thời điểm 4 giờ sau khi bắt đầu sản xuất.

Hướng dẫn

Ta có: $\frac{dC}{dx} = \frac{2}{3}x + 4$ và $\frac{dx}{dt} = 0.4t + 0.03$

Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, ta được:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{dC}{dx}\frac{dx}{dt} = \left(\frac{2}{3}x + 4\right)(0.4t + 0.03)$$

Khi $t = 4$, mức sản xuất là: $x(4) = 3.32$ đơn vị

Thay $t = 4$ và $x = 3.32$ vào công thức của $\frac{dC}{dt}$, ta được $\frac{dC}{dt} = 10.13$.

Vậy, ở thời điểm 4 giờ sau kể từ khi bắt đầu sản xuất, chi phí sản xuất tăng với tốc độ xấp xỉ 10.13 đô-la mỗi giờ.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠO HÀM CẤP CAO

❖ Đạo hàm cấp hai của hàm $f(x)$ là đạo hàm của đạo hàm của hàm $f(x)$.

Ký hiệu đạo hàm cấp hai của hàm $y = f(x)$ là: $f''(x)$ hoặc $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$f''(x) = (f'(x))'$$

Đạo hàm cấp hai của hàm $f(x)$ biểu thị tốc độ thay đổi của tốc độ thay đổi của $f(x)$ theo x

❖ Với n là số nguyên dương bất kỳ, đạo hàm cấp n của hàm $f(x)$ là đạo hàm của đạo hàm cấp $n-1$ của hàm số đó.

Ký hiệu đạo hàm cấp n của hàm số $y = f(x)$ là: $f^{(n)}(x)$ hoặc $\frac{d^ny}{dx^n}$.

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 9. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số:

$$f(x) = 5x^4 - 3x^2 - 3x + 7$$

Hướng dẫn

Tính đạo hàm cấp một của hàm $f(x)$:

$$f'(x) = 20x^3 - 6x - 3$$

Lấy đạo hàm của hàm $f'(x)$, ta được

$$f''(x) = 60x^2 - 6$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 10. Một nghiên cứu về hiệu quả sản xuất tại một nhà máy cho thấy, trung bình một công nhân đến làm việc lúc 8 giờ sáng sẽ sản xuất được $Q(t) = -t^3 + 6t^2 + 24t$ đơn vị sản phẩm t giờ sau đó.

a) Tính tốc độ sản xuất của công nhân tại thời điểm 11 giờ sáng

b) Tốc độ sản xuất của công nhân ở thời điểm 11 giờ sáng thay đổi với tốc độ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn

a) Tốc độ sản xuất của công nhân là đạo hàm cấp một của hàm $Q(t)$:

$$R(t) = Q'(t) = -3t^2 + 12t + 24$$

Tại thời điểm 11 giờ sáng ($t = 3$), tốc độ sản xuất của công nhân là $R(3) = 33$ đơn vị mỗi giờ.

b) Tốc độ thay đổi của tốc độ sản xuất là đạo hàm của đạo hàm cấp một của hàm $Q(t)$, nghĩa là đạo hàm của hàm $R(t)$:

$$R'(t) = Q''(t) = -6t + 12$$

Tại thời điểm 11 giờ ($t = 3$), ta có:

$R'(3) = -6$ đơn vị mỗi giờ, mỗi giờ.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Khái niệm đạo hàm
- Mối liên hệ giữa đạo hàm và tốc độ thay đổi, độ dốc của tiếp tuyến
- Ý nghĩa dấu của đạo hàm
- Quy tắc tính đạo hàm của tổng, tích, thương
- Tốc độ thay đổi tương đối, tốc độ thay đổi phần trăm
- Đạo hàm cấp cao
- Quy tắc đạo hàm của hàm hợp

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN